**Univerzitet u Nišu**
**Elektronski fakultet**
**Katedra za Računarstvo**

# Softverski projekat iz predmeta Multimedijalni računarski sistemi

Napraviti aplikaciju za obradu slika koja podržava sledeće funkcije.

Aplikacija mora da bude **Windows Forms** tipa (prihvatljivi jezici: **C#, Java, C++**, okruženje i framework po vašem izboru). Dizajn je na vama. Očekuje se da bilo koja akcija može da se završi u manje od 3 klika.

Svi algoritmi moraju da budu implementirani, pozivi ka spoljnim bibliotekama se ne priznaju. Svi uploadovani kodovi prolaze kroz plagiarism check. U slučaju da više ljudi preda isti kod, poene će dobiti samo onaj kome prvo bude pregledano.

Studenti određuju koju grupu zadatak rade po formuli: **broj_indeksa % 4 + 1**.

Svaki filter treba da radi brže od 2.5s na referentnom računaru koji koristimo za pregledavanje (Processor Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1992 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s) iz 2018)

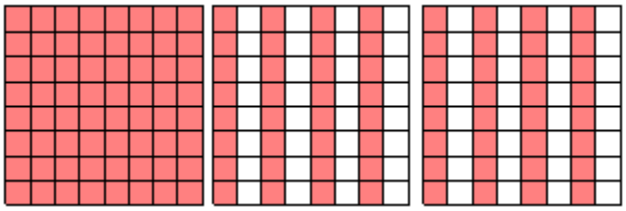
Elementi projekta:

1. Snimanje slike u sopstveni format po ugledu na JPEG.
   Format treba da podrži downsampling po U i V kanalima, dok se Y kanal snima u celosti (**zadatak 1, 3 poena**).
   Format treba da bude minimalan mogući, ali da ima dovoljno podataka na osnovu koga slika može da se rekonstruiše i prikaže kao objekat tipa Bitmap u programu.
   Vaš format treba da radi na sledeći način.
   1. Konvertujete Bitmap sliku iz RGB i YUV model boja (ovde možete da iskoristite formule koje koristi jpg format, **2 poena**)
   2. Primenite downsampling na U i V kanal, a Y kanal treba uvek da ostane isti kao na početku. Ideja je da se od 3 kanala na dva primeni downsampling i tako smanji količina potrebne memorije za smeštanje slika.
   3. Kreirani sadržaj upisati u fajl koji mora da bude manji od 24-bitne bitmape za sve demo slike **(2 poena)**.
   4. Vaš program treba da bude u stanju da učita vašu sliku i prikaže je kao Bitmap objekat i omogući dalju manipluaciju njome (**3 poena**)

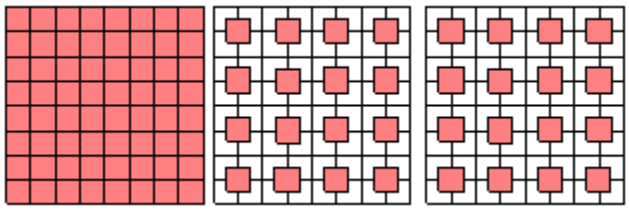
2. Implementacija jednog Konvolucionog filtera (**zadatak 2, 4 poena**)
3. Filter 1 (**zadatak 3, 4 poena**)
4. Filter 2 (**zadatak 4, 4 poena**)
5. Filter 3 (**zadatak 4, 4 poena**)
6. UndoRedo stek (**4 poena**). Vaš program treba da može da sukcesivno primeni filtere proizvoljan broj puta, ali i da vrati sliku u bilo koje od pređašnjih stanja.

# Zadaci

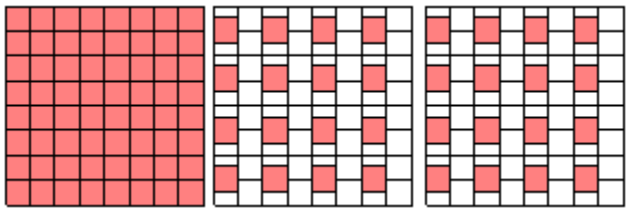
## Grupa 1:

1. 
2. Smooth
3. Contrast
4. Stucki Dithering. https://tannerhelland.com/2012/12/28/dithering-eleven-algorithms-source-code.html
5. Shifted and Scaled Histogram. Definisati za svaki kanal Shift i Scale parametre. Ako trenutnu vrednost piksela označimo sa p, nova vrednost se računa kao (p + shift) * scale. Kod preračunavanja se mora voditi računa o tome da nova vrednost piksela ostane u opsegu 0 do 255.

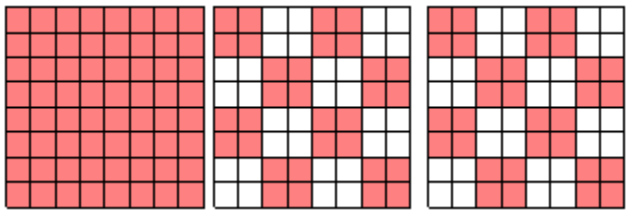
## Grupa 2:

1. 
2. Sharpen
3. Adjust Color Temperature (https://tannerhelland.com/2012/09/18/convert-temperature-rgb-algorithm-code.html)
4. Random Jitter
5. Gamma

## Grupa 3:

1. 
2. Gaussian Blur
3. Blacklight (https://tannerhelland.com/2009/01/20/blacklight-vb6.html)
4. Mean removal
5. Histogram equalization

## Grupa 4:

1. 
2. Sharpen
3. Pixelate
4. Contrast
5. Kuwahara filter (https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwahara_filter)

# Demo slike za proveru funkcionisanja filtera

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Lion_waiting_in_Namibia.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Aveiro_March_2012-13.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Dreamy_Twilight.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Cirrus-fibratus.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Blue-and-Yellow-Macaw.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_conure#/media/File:Aratinga_solstitialis_-Baltimore_Aquarium,_USA-8b.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Farming_near_Klingerstown%2C_Pennsylvania.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cows_in_green_field_-_nullamunjie_olive_grove03.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Turboprop_cutaway.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/City#/media/File:Hong_Kong_Harbour_Night_2019-06-11.jpg